

Récapitulatif du 31 juillet 2026

État actuel du projet ([Github](#)) :

Les scénarios hospitalier et aéroportuaire évoqués lors de la précédente réunion ont été intégrés au simulateur afin de se rapprocher davantage des contextes applicatifs envisagés.

Les curriculums utilisés pour l'entraînement et l'évaluation ont également été définis plus précisément. Ils regroupent différentes tâches de difficulté croissante, comprenant notamment les nouveaux scénarios hospitalier et aéroportuaire.

Les seuils associés à l'atteinte de l'objectif et à la détection des collisions ont été réduits (de 0,5 à 0,1) afin d'utiliser des critères plus précis.

Le rapport de modélisation a été mis à jour pour intégrer les nouveaux scénarios d'entraînement et d'évaluation, ainsi qu'une présentation plus détaillée du fonctionnement du curriculum probabiliste.

Enfin, une politique a été entraînée pendant environ douze heures sur l'ensemble des tâches définies. Cependant, le budget maximal d'entraînement a été consommé avant que le seuil de réussite demandé soit atteint pour toutes les tâches.

Points à revoir :

- Valider les curriculums d'entraînement et d'évaluation afin de vérifier que les tâches sélectionnées, leur progression et leur niveau de difficulté correspondent bien aux situations applicatives visées.
- Revoir la condition d'arrêt du curriculum probabiliste. Une possibilité serait de supprimer la contrainte liée au budget maximal et de poursuivre l'entraînement jusqu'à ce que toutes les tâches atteignent le seuil demandé. Une autre possibilité serait d'abaisser ce seuil, par exemple de 90% à 85%, afin de faciliter la convergence du curriculum.
- Corriger la détection des collisions avec les murs. Dans certains scénarios, les déplacements étant discrets, un obstacle peut traverser un mur sans qu'une collision soit détectée : ses positions avant et après le déplacement restent toutes les deux en dehors du seuil de collision. Une première solution serait d'augmenter ce seuil et d'épaissir les murs dans les scénarios hospitalier et aéroportuaire.
- Renforcer les contraintes de génération des scénarios. Certaines positions initiales ou certaines cibles sont parfois générées trop près les unes des autres, ce qui peut provoquer des collisions inévitables, y compris lorsqu'un agent atteint correctement son objectif.

Bilan :

Les travaux réalisés cette semaine ont principalement porté sur la définition et l'intégration de scénarios plus représentatifs des contextes hospitalier et aéroportuaire, ainsi que sur la formalisation des curriculums d'entraînement et d'évaluation.

Un premier entraînement a permis de tester le curriculum probabiliste sur ces nouvelles tâches. Les résultats montrent toutefois que le budget actuel ne permet pas d'atteindre le seuil demandé sur l'ensemble du curriculum.

La priorité est donc maintenant d'ajuster sa condition d'arrêt et son seuil de réussite, puis de corriger les problèmes de collision et de génération observés dans certains scénarios avant de relancer un entraînement complet.

Commentaires suite à la réunion :

- On pourrait réaliser un graphique représentant le temps d'entraînement consacré à chaque tâche. Cela permettrait de vérifier et d'illustrer que les tâches les plus complexes nécessitent davantage de temps pour atteindre le seuil de réussite.
- On pourrait tester un entraînement sans budget maximal, en laissant le curriculum se poursuivre jusqu'à ce que toutes les tâches atteignent le seuil de réussite fixé. Cela permettrait de déterminer le temps réellement nécessaire à la convergence de chaque tâche.
- Les scénarios aéroportuaires seront modifiés afin d'utiliser des positions prédéfinies pour les cibles, avec par exemple trois points de ramassage et trois points de dépôt.
- Dans les scénarios hospitaliers, des agents utilisant la politique courante pourraient être générés pour se déplacer d'une salle à une autre. Ils permettraient ainsi de simuler le déplacement de personnes dans les couloirs.
- Le problème de traversée observé avec les murs pourrait également se produire entre deux agents. Il faudra donc vérifier si des agents peuvent se traverser sans qu'une collision soit détectée. Pour tenter de résoudre ce problème, on pourrait augmenter l'épaisseur des murs ainsi que le seuil de détection des collisions.
- Un obstacle statique pourrait être ajouté au scénario aéroportuaire d'évaluation afin de le rapprocher davantage des situations rencontrées pendant l'entraînement.